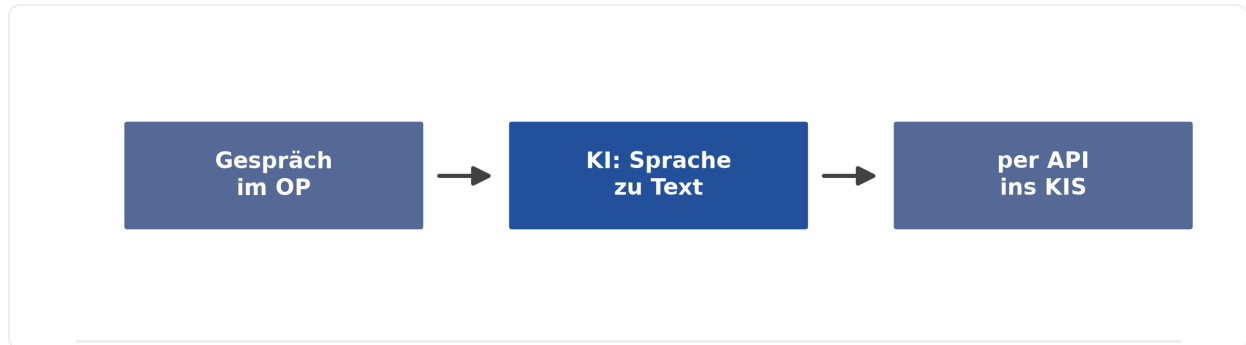


# Audio KI im OP

Sprache automatisch dokumentieren – per API direkt ins Krankenhaus-Informationssystem (KIS)



Audio KI im OP

Seite 1

**Ziel: eine fundierte Go/No-Go-Entscheidung – bevor Entwicklungsbudget fließt.**

## Ein großer, stark wachsender Markt

Das im OP Gesprochene wird automatisch in Text umgewandelt und **per API direkt in unsere Software** integriert – kein weiteres Insel-System. Der Markt dafür ist real und wächst zweistellig.

**≈ 18 Mrd. €**

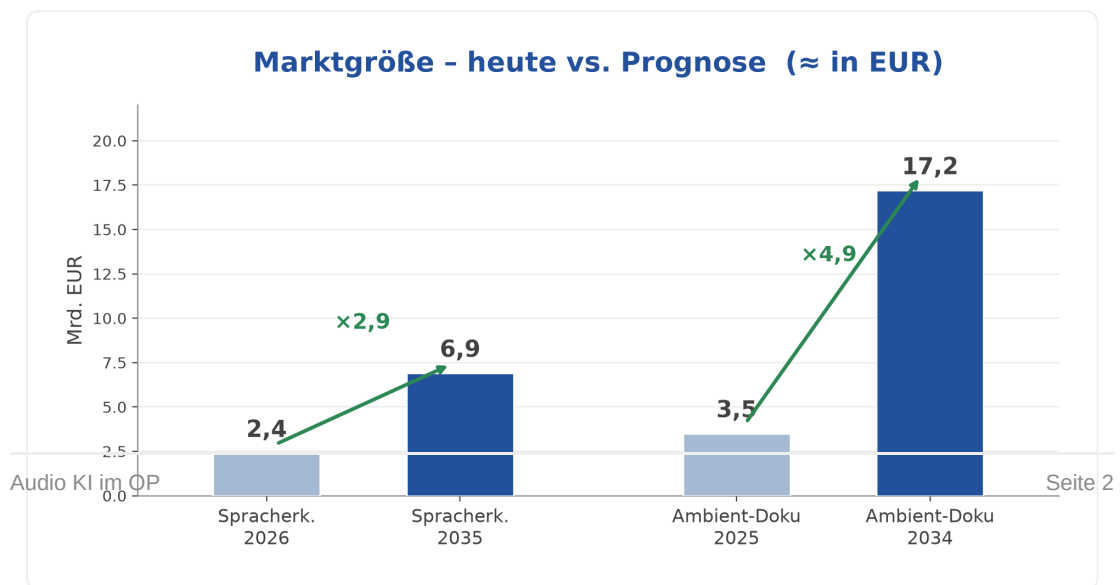
Microsoft kaufte Marktführer  
Nuance

**+12 % p.a.**

Wachstum medizinische  
Spracherkennung

**100 %**

der US-Kliniken erproben  
„Ambient“-KI



## Wer macht heute was?

| Anbieter                                               | Verkauft                                         | OP-Saal?  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Nuance / Microsoft                                     | Arztbrief, Arzt-Patient-Gespräch                 | Nein      |
| Solventum (3M)                                         | Doku in die Klinik-Akte                          | Nein      |
| Philips                                                | Sprach-Engine, Befundung                         | Nein      |
| Abridge / Nabla / Suki                                 | „Ambient“ Arzt-Patient-Doku                      | Nein      |
| MedialInterface (DACH)                                 | Diktat „Made in Germany“                         | Nein      |
| ORPHEUS (IDM / Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) | Med. Spracherkennung, OP-Berichte                | Teilw.    |
| <b>Unsere Idee</b>                                     | <b>Intraoperative Live-Doku, per API ins KIS</b> | <b>JA</b> |

Auch ORPHEUS deckt nur OP-Berichte per Diktat ab – sterile Live-Doku + echte KIS-API bleiben frei.

## Unsere zwei Partner-Kandidaten

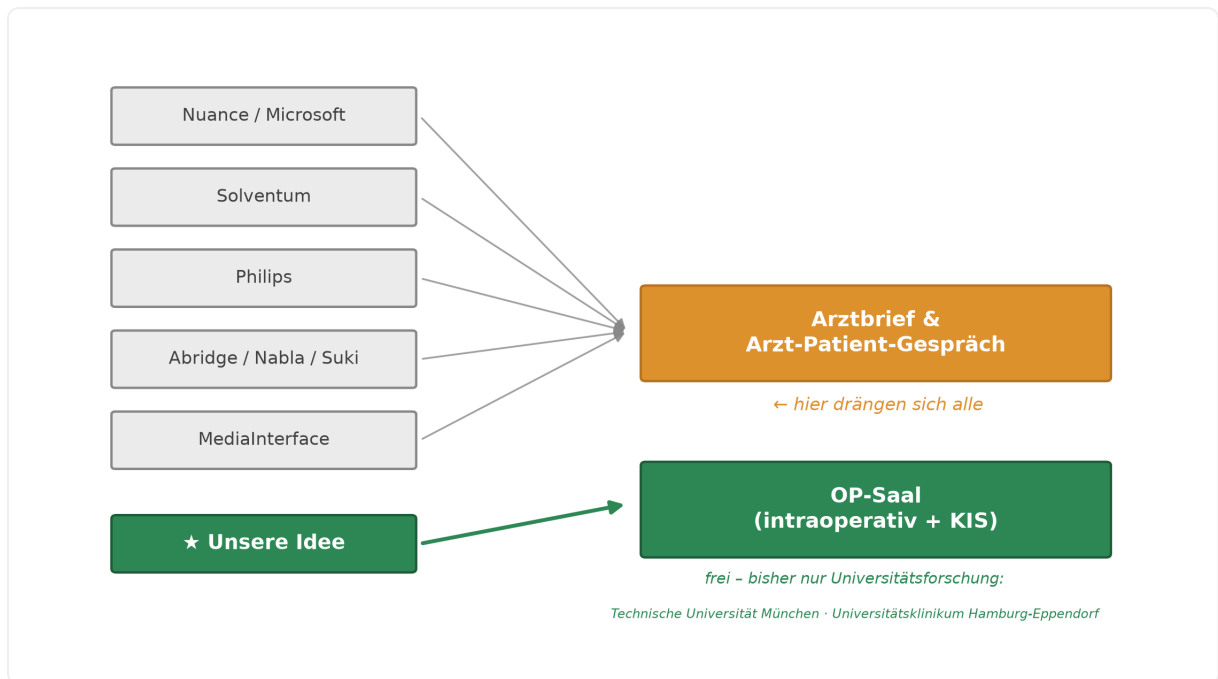
Wir bauen die Sprach-Engine nicht selbst, sondern integrieren einen Partner in unser System. Zwei Kandidaten:

| Kriterium                      | ORPHEUS | Sally.io |
|--------------------------------|---------|----------|
| Medizinisch / klinisch erprobt | ✓       | ✗        |
| OP-Bezug vorhanden             | ~       | ✗        |
| Für uns anpassbar              | ~       | ✓        |
| DE/EU-Hosting · DSGVO          | ✓       | ✓        |
| Hohe Reife / Verbreitung       | ✓       | ✓        |
| API-/Integrationsstärke        | ~       | ✓        |

✓ ja · ~ teilweise / unklar · ✗ nein | Aktueller Fokus: ORPHEUS = Klinik-Dokumentation · Sally.io = Konferenzen/Meetings

Audio KI im OP  
**Wir integrieren eine dieser Engines und ergänzen unseren OP-Live-/KIS-Layer (sterile Live-Doku + echte KIS-API).** Seite 3

## Hier ist die Lücke



## Wenn die Lücke so gut ist – warum macht es niemand?

### Technisch härter

Lärm, Mikrofon-Abstand, Masken, mehrere Sprecher. Die Großen holten erst die einfachen Töpfe. → Hürde = Schutz für uns.

### Timing, nicht Desinteresse

Die Großen wandern erkennbar Richtung Chirurgie – wir sind nur früher dran. Fenster ~12–24 Monate.

### Regulatorik / Kultur

Im OP heikler (Haftung, Betriebsrat). Das echte Risiko – evtl. „OP-Bericht“ statt „alles aufzeichnen“.

### Bedarf ist sichtbar

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf baute selbst ORPHEUS; Technische Universität München forscht an OP-Spracherkennung; 98 % einer Umfrage halten Sprachtechnik für wünschenswert.

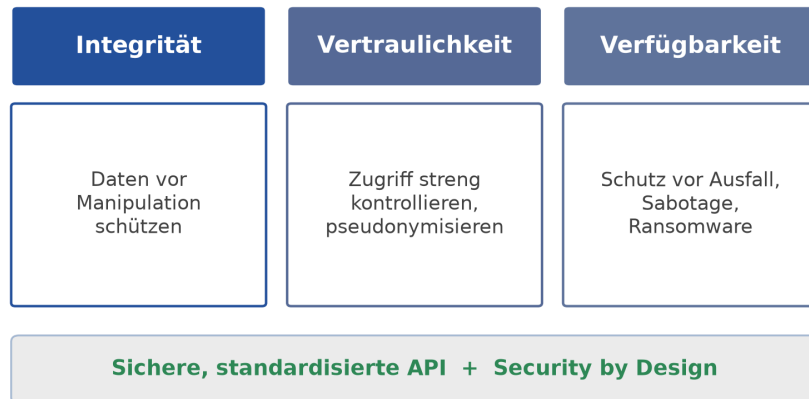
Audio KI im OP

Seite 4

Beleg 98 %: Fazit-Studie – 98 % halten Sprachtechnik für die Dokumentation für wünschenswert/umsetzbar, 90 % erwarten OP-taugliche Genauigkeit (berichtet via CIO.de).

## Sicherheit ist Pflicht – und Verkaufsargument

### Die 3 Schutzziele der Informationssicherheit



## Datenschutz & DSGVO im OP

### ⚠ Betriebsrat

Mikrofonaufnahme von Mitarbeitenden ist mitbestimmungspflichtig → Betriebsvereinbarung nötig.

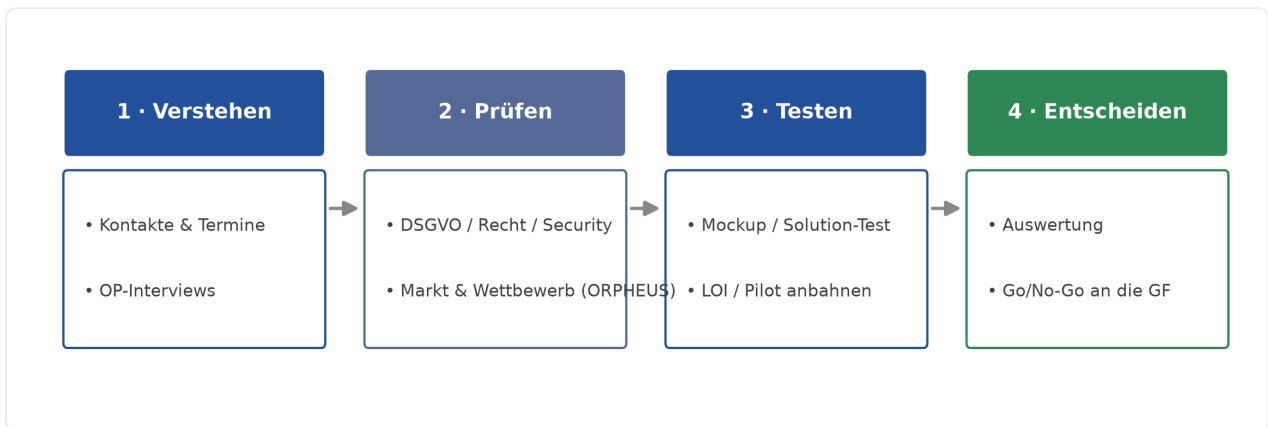
### ⚠ Patientendaten

Besondere Kategorie (Art. 9 DSGVO) → Rechtsgrundlage / Einwilligung früh klären.

### Unser Datenschutz „by Design“

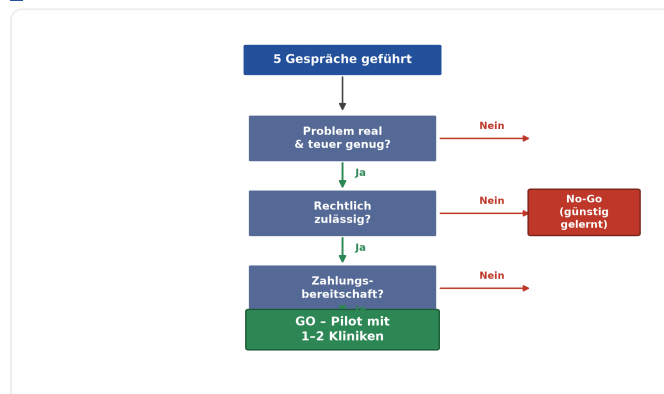
- ✓ EU-Hosting / On-Premise – keine Daten außerhalb der EU
- ✓ Pseudonymisierung + Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
- ✓ AVV mit jedem Verarbeiter (Art. 28 DSGVO)
- ✓ Löschkonzept + Datenminimierung
- ✓ Normen: DSGVO · BDSG · MDR · IEC 81001-5-1

## Mein Vorgehen – in vier Schritten



Reihenfolge steht – Terminierung bewusst offen. Start, sobald grünes Licht da ist.

## Entscheidung & Umsetzung



### Umsetzung: gemeinsam mit einem Partner

Wir möchten das Vorhaben nicht allein bauen, sondern eine bestehende Sprach-Engine **in unser System integrieren**. Zwei Partner-Kandidaten sind im Blick:

#### ORPHEUS (IDM / Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)

Medizinisch erprobt, DE-souverän – Kooperation & Einbindung in unser System wird geprüft.

#### Sally.io (Aliru GmbH)

Könnte sehr viel für uns anpassen – bislang aber nur im Bereich Konferenzen/Meetings tätig.

Audio KI im OP  
Nächster Schritt: Gespräche mit ORPHEUS und Sally.io zur Einbindung in unser System – wir bitten um grünes Licht für die Validierung.

## Quellen & weiterführende Dokumente

**Markt & Wettbewerb:** Microsoft/Nuance · Solventum · Philips · Abridge · Nabla · Augnito · Corti · MediaInterface · ORPHEUS (IDM / Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) · gesundheitswirtschaft.at.

**OP-Forschung & Bedarf:** Technische Universität München (TUM MITI); RIVD-Studie (Langenbeck's, Springer); Fazit-Studie zur Sprachtechnologie (via CIO.de).

**Sicherheit/Recht:** DSGVO · BDSG · MDR · IEC 81001-5-1 · Cyber Resilience Act; Fachbeitrag „Ohne Security keine KI“ (TQ-Group, 2026).

Detaillierte Analysen im Projekt: Wettbewerbsanalyse (Fokus ORPHEUS), Kandidaten-Bewertung ORPHEUS vs. Sally, DSGVO-/Datenschutzkonzept, Discovery-Fahrplan. Marktwerte in EUR sind gerundete Umrechnungen (≈) aus USD-Quellen.

Audio KI im OP

Seite 7

**Diese Übersicht ist eine fachliche Orientierung, keine Rechtsberatung. Datenschutz/Recht sind vor Umsetzung anwaltlich zu prüfen.**